

125: Extensions de corps. Exemples et applications.

Soient $\mathbb{K}, \mathbb{L}$ et $\mathcal{M}$ des corps.

1 Généralités

Définition 1. Un morphisme de corps $\varphi : k_1 \rightarrow k_2$ est un morphisme d'anneaux entre deux corps.

Proposition 2. Tout morphisme de corps est injectif : s'il existe $\varphi : k_1 \rightarrow k_2$ morphisme alors $k_1 \hookrightarrow k_2$.

Définition 3. $\mathbb{L}$ est une extension de corps de $\mathbb{K}$, notée $\mathbb{L}/\mathbb{K}$, s'il existe un morphisme $\varphi : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$. On identifie alors $\mathbb{K}$ à $\text{Im}(\varphi)$ de sorte que $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$. Une suite d'extensions $\mathbb{L}_1 \subset \dots \subset \mathbb{L}_n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ est appelée une tour d'extensions.

Proposition 4. Une extension de corps $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ a une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, on définit son degré par $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$.

Exemple 5. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ est une tour d'extensions avec $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ et $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = [\mathbb{C} : \mathbb{Q}] = +\infty$.
 $\mathbb{K} \hookrightarrow \mathbb{K}(X)$ et $[\mathbb{K}(X) : \mathbb{K}] = +\infty$.

Définition 6. Une extension quadratique est une extension de degré 2.

Théorème 7. (de la base télescopique) Soient $\mathbb{K} \subset \mathbb{L} \subset \mathcal{M}$ une tour d'extension, $(e_i)_{i \in I}$ une $\mathbb{K}$ base de $\mathbb{L}$ et $(f_j)_{j \in J}$ une $\mathbb{L}$ base de $\mathcal{M}$. Alors $(e_i f_j)_{i \in I, j \in J}$ est une $\mathbb{K}$ base de $\mathcal{M}$.

Corollaire 8. (multiplicativité) Si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] < +\infty$ et $[\mathcal{M} : \mathbb{L}] < +\infty$ alors $[\mathcal{M} : \mathbb{K}] = [\mathcal{M} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.

Définition 9. Soit $\mathbb{K}$ un corps. Le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ est $k = \langle 1_{\mathbb{K}} \rangle$, c'est le plus petit sous-corps de $\mathbb{K}$ pour l'inclusion. On définit la caractéristique de $\mathbb{K}$ $\text{car}(\mathbb{K})$ par le cardinal de k si k est fini, et 0 sinon.

Exemple 10. • $\mathbb{R}$ est de caractéristique nulle.

• Pour p premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est de caractéristique p .

Proposition 11. La caractéristique d'un corps est soit nulle, soit égale à un nombre premier.

Définition 12. Une extension de corps $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite monogène s'il existe $\alpha \in \mathbb{L}$ tq $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$.

Exemple 13. $\mathbb{Q}(i)$ et $\mathbb{Q}(e)$ sont des extensions monogènes de $\mathbb{Q}$.

Proposition 14. Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Alors il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{L}$ tels que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Application 15. Si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ est fini premier, alors $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est monogène.

1.1 Invariants par extension de corps

Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps.

Proposition 16. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ avec $Q \neq 0$. Alors la division euclidienne de P par Q dans $\mathbb{L}[X]$ est la même que celle dans $\mathbb{K}[X]$.

Corollaire 17. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non tous les deux nuls. Alors le PGCD de P et Q dans $\mathbb{L}[X]$ est le même que celui dans $\mathbb{K}[X]$.

2 Algébricité

Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps.

Définition 18. Un élément $\alpha \in \mathbb{L}$ est dit algébrique sur $\mathbb{K}$ lorsqu'il existe $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ tel que $P(\alpha) = 0$. Un élément de $\mathbb{L}$ qui n'est pas algébrique est dit transcendant sur $\mathbb{K}$. On dit que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est algébrique lorsque tous les éléments de $\mathbb{L}$ sont algébriques sur $\mathbb{K}$.

Proposition 19. L'ensemble des nombres réels algébriques sur $\mathbb{Q}$ est $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \bigcup_{P \in \mathbb{Q}_n[X] \setminus \{0\}} P^{-1}(\{0\})$, il est dénombrable. On en déduit qu'il existe des nombres réels transcendants sur $\mathbb{Q}$.

Exemple 20. • i est algébrique sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

- $\mathbb{C}$ est une extension algébrique de $\mathbb{R}$.
- ex de nombre transcendant dont je sais prouver la transcendance.

Proposition 21. Soit $\alpha \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Il existe un unique polynôme unitaire $m_\alpha \in \mathbb{K}[X]$, appelé polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}$, tel que $\{P \in \mathbb{K}[X], P(\alpha) = 0\} = (m_\alpha)$. De plus, m_α est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Exemple 22. • Le polynôme minimal de $\sqrt{2}$ est $X^2 - 2$ sur $\mathbb{Q}$, et $X - \sqrt{2}$ sur $\mathbb{R}$.

- Le polynôme minimal de $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ sur $\mathbb{Q}$ est $X^4 - 4X^2 + 2$.

Proposition 23. Soit $\alpha \in \mathbb{L}$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- α est algébrique sur $\mathbb{K}$.
- $\mathbb{K}[\alpha]$ est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension finie.
- $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$
- La famille $(\alpha^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est liée sur $\mathbb{K}$.

Corollaire 24. Soit $\alpha \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$, alors $[\mathbb{K}[\alpha] : \mathbb{K}] = \deg(m_\alpha)$, cette quantité est aussi appelée degré de α .

Application 25. Toute extension quadratique de $\mathbb{Q}$ est de la forme $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ où $d \in \mathbb{Z}$ est sans facteur carré.

Proposition 26. Une extension finie est algébrique. La réciproque est fausse.

Corollaire 27. L'ensemble des éléments de $\mathbb{L}$ algébriques sur $\mathbb{K}$ est une extension algébrique de $\mathbb{K}$.

3 Exemples d'extensions de corps

3.1 Corps de rupture et de décomposition

Définition 28. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. On dit qu'une extension de corps $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est un corps de rupture de P sur $\mathbb{K}$ lorsque P admet une racine $\alpha \in \mathbb{L}$ et que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$.

Exemple 29. $\mathbb{C}$ est un corps de rupture de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

Proposition 30. Si $P \in K[X]$ est unitaire irréductible alors $K[X]/(P)$ est une extension de corps de K .

Proposition 31. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Alors il existe un corps de rupture de P sur $\mathbb{K}$. De plus, un tel corps est unique à isomorphisme près.

Théorème 32. (de l'élément primitif, admis) On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle et $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ extension finie. Alors il existe $\theta \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\theta)$.

Définition 33. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est scindé lorsqu'il peut s'écrire comme produit de polynômes de degré 1. Une extension de corps $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$ lorsque P est scindé dans $\mathbb{L}[X]$ et $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ où $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{L}$ sont les racines de P dans $\mathbb{L}$.

Proposition 34. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors il existe un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$. De plus, un tel corps est unique à isomorphisme près.

Proposition 35. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors le corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$ est de degré au plus $n!$ sur $\mathbb{K}$.

Définition 36. On dit que $\mathbb{K}$ est algébriquement clos lorsqu'il n'admet pas d'autre extension algébrique que lui-même.

Proposition 37. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- $\mathbb{K}$ est algébriquement clos.
- Tout polynôme non constant dans $\mathbb{K}[X]$ est scindé dans $\mathbb{K}[X]$.
- Tout polynôme non constant dans $\mathbb{K}[X]$ admet une racine dans $\mathbb{K}$.
- Les polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

Exemple 38. $\mathbb{C}$ est algébriquement clos, $\mathbb{R}$ ne l'est pas.

Définition 39. On dit que $\mathbb{L}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{K}$ lorsque $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est algébrique et $\mathbb{L}$ est algébriquement clos. On note $\bar{\mathbb{K}}$ la clôture algébrique de $\mathbb{K}$.

Théorème 40. (Steinitz, admis) Tout corps admet une clôture algébrique. De plus, celle-ci est unique à isomorphisme près.

Exemple 41. $\bar{\mathbb{Q}} \neq \mathbb{C}$ car $\mathbb{C}$ n'est pas une extension algébrique de $\mathbb{Q}$.

3.2 Extensions cyclotomiques

Définition-Proposition 42. (Racine primitive n -ième de l'unité) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle racine primitive n -ième de l'unité toute racine n -ième de l'unité qui engendre $\mathcal{U}_n$. On note cet ensemble $\mathbb{U}_n^\times$, son cardinal est $\varphi(n)$.

Exemple 43. $\mathbb{U}_2^\times = \{-1\}$, $\mathbb{U}_3^\times = \{j, j^2\}$, $\mathbb{U}_4^\times = \{i, -i\}$

Définition 44. (Polynôme cyclotomique) On définit le n -ième polynôme cyclotomique par : $\Phi_n = \prod_{z \in V_n} (X - z)$. On a $\deg(\Phi_n) = \varphi(n)$.

Exemple 45. $\Phi_1 = X - 1$, $\Phi_2 = X + 1$, $\Phi_3 = X^2 + X + 1$, $\Phi_4 = X^2 + 1$, $\Phi_5 = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$.

Définition 46. On appelle corps cyclotomique d'indice n le corps de rupture de Φ_n . Il ne dépend pas de la racine primitive choisie.

Proposition 47. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.

Développement 1

Proposition 48. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

Théorème 49. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, Φ_n est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et dans $\mathbb{Z}[X]$.

Proposition 50. Le corps cyclotomique est une extension de degré $\varphi(n)$ de $\mathbb{Q}$. Il s'agit également du corps de décomposition de Φ_n et $X^n - 1$.

Exemple 51. Soit $\mathbb{K}$ une extension finie de $\mathbb{Q}$. Alors $\mathbb{K}$ contient un nombre fini de racines de l'unité.

3.3 Construction des corps finis

Proposition 52. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Il existe $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ tq $|K| = p^n$.

Définition 53. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et p premier, on définit : $\mathcal{U}_n(p) = \{P \in \mathbb{F}_p[X], \deg(P) = n, P \text{ irréductible}\}$, $I_n(p) = |\mathcal{U}_n(p)|$, $D_n = \{d \in \mathbb{N}^*, d|n\}$ et $P_n = X^{p^n} - X$.

Développement 2 Soit $P \in \mathbb{F}_p[X]$ irréductible de degré d . On a :

1. $P|P_n \Leftrightarrow d|n$
2. $p^n = \sum_{d \in D_n} d I_d(p)$.

Théorème 54. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n(p) \geq 1$ et $I_n(p) \sim \frac{p^n}{n}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Théorème 55. Il existe un unique corps (à isomorphisme près) de cardinal p^n

4 Annexe

- Dessin racines n -èmes et primitives n -èmes